

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Dipartimento di Informatica

Corso di Laurea Magistrale in Informatica

REPORT FINALE DEL PROGETTO

Ingegneria del Software: Tecniche Avanzate – Report Finale del Progetto

Mario Celzo	Matricola: NF22500193
Renato Mancino	Matricola: NF22500242
Alfonso Maria Ferrara	Matricola: NF22500210

Repository: `https://github.com/mariocelzo/biblioflow-app`

Anno Accademico 2025-2026

Indice

1 Introduzione **1**

2 Sviluppo del Progetto **2**

2.1 Componenti Core (Interfaccia, API e Automazioni) 2

2.2 Change Requests 2

2.3 Strategia di Testing 3

2.3.1 Gestione degli Incidenti (Pre-Modification) 3

2.3.2 Testing delle Nuove Funzionalità (Post-Modification) 3

2.3.3 Esito della Regressione 3

CAPITOLO 1

Introduzione

In questo documento viene illustrato il percorso evolutivo di BiblioFlow, descrivendo le attività di manutenzione ed estensione svolte a partire dall'applicazione esistente. Il documento sintetizza le fasi di analisi preventiva, l'implementazione delle richieste di modifica (Change Requests) e la successiva validazione tramite test, evidenziando come la qualità del software sia stata preservata e migliorata.

- **Affidabilità della Prenotazione (CR01):** l'identità di chi prenota deriva sempre dalla sessione e la creazione è atomica: un vincolo del database rende impossibile assegnare lo stesso posto a due studenti nella stessa fascia, anche con richieste simultanee.
- **Posti che non restano vuoti (CR02):** chi trova il posto occupato può mettersi in lista d'attesa; quando il posto si libera per cancellazione o mancata presenza, il primo in coda lo ottiene automaticamente e ne viene avvisato.

CAPITOLO 2

Sviluppo del Progetto

BiblioFlow si configura come una piattaforma web per la gestione dei posti studio e dei servizi di una biblioteca universitaria. Il sistema unisce la prenotazione guidata dei posti, il check-in con QR code e le automazioni che liberano i posti non occupati, con un'attenzione particolare agli studenti pendolari e all'accessibilità.

2.1 Componenti Core (Interfaccia, API e Automazioni)

La logica applicativa risiede in un'applicazione Next.js organizzata in package distinti: pagine e route handler in `src/app`, servizi condivisi in `src/lib`, componenti dell'interfaccia in `src/components` e modello dei dati in `prisma`. Le Change Requests hanno introdotto un servizio di dominio dedicato alle prenotazioni e alla lista d'attesa, al quale le route si limitano a delegare: le nuove regole sono state aggiunte come moduli dedicati, minimizzando l'impatto sul codice esistente.

Le automazioni periodiche sono separate dall'interfaccia e richiamate da un'attività pianificata tramite un endpoint protetto. Questa separazione ha facilitato l'implementazione della CR02, permettendo di collegare la promozione dalla coda ai tre punti in cui un posto si libera senza riprogettarli.

2.2 Change Requests

Questa sezione riassume le Change Requests (CR) utili all'evoluzione di BiblioFlow. Le modifiche hanno l'obiettivo di rendere affidabile la prenotazione dei posti e di non lasciare vuoti i posti che si liberano.

ID	Titolo	Categoria	Esito
CR01	Prenotazione sicura e atomica dei posti studio	Corrective, Preventive	Rilasciata
CR02	Lista d'attesa con riassegnazione automatica dei posti	Perfective	Rilasciata

CR01 – Prenotazione sicura e atomica dei posti studio **Obiettivo:** ricavare identità e titolarità sempre dalla sessione autenticata, centralizzare le regole sugli orari e rendere atomica la creazione delle prenotazioni, così che due prenotazioni attive non possano mai sovrapporsi sullo stesso posto.

CR02 – Lista d'attesa con riassegnazione automatica dei posti **Obiettivo:** permettere allo studente di entrare in coda per un posto occupato e promuovere automaticamente il primo

in coda quando il posto si libera, con notifica, scadenza della promozione non confermata e tracciabilità di ogni passaggio.

2.3 Strategia di Testing

La verifica del sistema ha seguito un approccio incrementale definito nel Master Test Plan, coprendo sia le nuove funzionalità sia la non-regressione dell'esistente.

2.3.1 Gestione degli Incidenti (Pre-Modification)

Durante la fase preliminare di testing sono emersi problemi nella suite stessa, non nel sistema: la versione di partenza non conteneva alcuna infrastruttura di test, una suite veniva saltata in silenzio a causa del caricamento di un pacchetto e un caso di caratterizzazione fotografava un difetto invece di un requisito. L'infrastruttura è stata aggiunta senza toccare i flussi verificati e i test sono stati corretti, documentando ciascun intervento nel Test Incident Report.

2.3.2 Testing delle Nuove Funzionalità (Post-Modification)

Prenotazione (CR01): sono stati eseguiti test di unità sul servizio di dominio e sulle funzioni di autorizzazione, e test di integrazione su PostgreSQL reale per verificare che, con richieste simultanee sullo stesso posto, una sola prenotazione venga creata e nessun dato parziale resti nel database.

Lista d'attesa (CR02): sono stati verificati su database reale l'ordine della coda, la promozione dopo cancellazione, annullamento dello staff e no-show, la scadenza delle promozioni e l'assenza di duplicati con esecuzioni concorrenti. È stata introdotta una suite End-to-End con Playwright che percorre nel browser prenotazione, conflitto, ingresso in coda, promozione e uscita dalla coda.

Qualità della suite: l'estensione della copertura alle route, prima escluse dalla misura, ha portato il codice server al 95,2% delle istruzioni e all'89,4% dei rami, con 1013 test superati su 1013. I nuovi test hanno fatto emergere quindici difetti, corretti nella manutenzione successiva alle Change Requests.

2.3.3 Esito della Regressione

La riesecuzione della suite storica alla chiusura delle Change Requests ha confermato che le modifiche non hanno introdotto difetti: i 20 casi classificati come invariati hanno conservato l'esito della versione di partenza. Sulla versione finale 12 casi restano invariati e superati; gli altri sono stati modificati o eliminati da interventi correttivi documentati, ciascuno verificato da un nuovo test. Tutti i sei criteri di accettazione risultano soddisfatti.